

## Práctica 2: Covarianza y función generatriz de momentos

### Unidad 4: Función generadora de momentos

Probabilidad y Estadística (5765)  
Universidad Nacional del Sur

**Ejercicio 1.** Sean  $X, Y$  variables aleatorias discretas con función de probabilidad conjunta dada por la tabla:

|         | $Y = 0$ | $Y = 1$ | $Y = 2$ |
|---------|---------|---------|---------|
| $X = 0$ | 0.20    | 0.10    | 0.00    |
| $X = 1$ | 0.10    | 0.30    | 0.30    |

Calcular  $\text{Cov}(X, Y)$  y el coeficiente de correlación  $\rho_{X,Y}$ .

*Solución.* Marginales:  $P(X = 0) = 0.30$ ,  $P(X = 1) = 0.70$ ;  $P(Y = 0) = 0.30$ ,  $P(Y = 1) = 0.40$ ,  $P(Y = 2) = 0.30$ .

**Esperanzas:**

$$E(X) = 0(0.30) + 1(0.70) = 0.70, \quad E(Y) = 0(0.30) + 1(0.40) + 2(0.30) = 1.00.$$

**Momentos de segundo orden:**

$$E(X^2) = 0^2(0.30) + 1^2(0.70) = 0.70 \Rightarrow \text{Var}(X) = 0.70 - 0.70^2 = 0.70 - 0.49 = 0.21.$$

$$E(Y^2) = 0^2(0.30) + 1^2(0.40) + 2^2(0.30) = 0.40 + 1.20 = 1.60 \Rightarrow \text{Var}(Y) = 1.60 - 1.00^2 = 0.60.$$

**Esperanza del producto:**

$$E(XY) = \sum_{x,y} xy p(x, y) = 0 + 0 + 0 + 0 + (1)(1)(0.30) + (1)(2)(0.30) = 0.30 + 0.60 = 0.90.$$

**Covarianza:**

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.90 - (0.70)(1.00) = 0.20.$$

**Correlación:**

$$\sigma_X = \sqrt{0.21} \approx 0.4583, \quad \sigma_Y = \sqrt{0.60} \approx 0.7746.$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{0.20}{(0.4583)(0.7746)} \approx \frac{0.20}{0.3550} \approx 0.5634.$$

Existe una asociación lineal positiva moderada entre  $X$  e  $Y$ .

**Ejercicio 2.** Sea  $X$  el número de horas de estudio semanales de un estudiante e  $Y = 3X + 7$  el puntaje que obtiene en un examen estandarizado (relación lineal exacta según el modelo simplificado del ejercicio). Si  $\text{Var}(X) = 4$ , calcular  $\text{Cov}(X, Y)$  y  $\rho_{X,Y}$ .

*Solución.* Usando bilinealidad de la covarianza:  $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, 3X + 7) = 3 \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, 7)$ .

Como  $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) = 4$  y la covarianza con una constante es 0:

$$\text{Cov}(X, Y) = 3(4) = 12.$$

Además,  $\text{Var}(Y) = \text{Var}(3X + 7) = 3^2 \text{Var}(X) = 9(4) = 36$ , por lo tanto  $\sigma_Y = 6$ ,  $\sigma_X = 2$ .

$$\rho_{X,Y} = \frac{12}{(2)(6)} = \frac{12}{12} = 1.$$

Tiene sentido: al ser  $Y$  una función lineal creciente exacta de  $X$ , la correlación es perfecta ( $\rho = 1$ ).

**Ejercicio 3.** Se invierte en dos activos financieros  $X$  (acciones) e  $Y$  (bonos), con  $\text{Var}(X) = 100$ ,  $\text{Var}(Y) = 25$  y  $\text{Cov}(X, Y) = -30$  (correlación negativa, típica de una cartera diversificada). Se arma una cartera  $W = 0.5X + 0.5Y$ . Calcular  $\text{Var}(W)$  y comparar con el promedio simple de las varianzas individuales.

*Solución.* Usamos la fórmula general de varianza de una combinación lineal:

$$\begin{aligned}\text{Var}(W) &= \text{Var}(0.5X + 0.5Y) = 0.5^2 \text{Var}(X) + 0.5^2 \text{Var}(Y) + 2(0.5)(0.5)\text{Cov}(X, Y) \\ &= 0.25(100) + 0.25(25) + 0.5(-30) = 25 + 6.25 - 15 = 16.25.\end{aligned}$$

El promedio simple de las varianzas individuales sería  $(100 + 25)/2 = 62.5$ . La varianza real de la cartera (16.25) es mucho menor gracias a la covarianza negativa: diversificar entre activos que se mueven en sentidos opuestos reduce el riesgo total, ilustrando el principio básico de la teoría de carteras.

**Ejercicio 4.** Calcular la función generatriz de momentos de  $X \sim \text{Bernoulli}(p)$  y usarla para obtener  $E(X)$  y  $\text{Var}(X)$ .

*Solución.*

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = e^{t \cdot 0}(1-p) + e^{t \cdot 1}p = (1-p) + pe^t.$$

Derivando:  $M'_X(t) = pe^t$ , por lo tanto  $E(X) = M'_X(0) = pe^0 = p$ .

Segunda derivada:  $M''_X(t) = pe^t$ , entonces  $E(X^2) = M''_X(0) = p$ .

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p).$$

Resultado consistente con lo esperado para una Bernoulli.

**Ejercicio 5.** Sea  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  con función generatriz de momentos  $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$  para  $t < \lambda$ . Usarla para obtener  $E(X)$  y  $E(X^2)$ .

*Solución.* Escribimos  $M_X(t) = \lambda(\lambda - t)^{-1}$ . Derivando:

$$M'_X(t) = \lambda(\lambda - t)^{-2}, \quad M'_X(0) = \lambda \cdot \lambda^{-2} = \frac{1}{\lambda} = E(X).$$

$$M''_X(t) = 2\lambda(\lambda - t)^{-3}, \quad M''_X(0) = 2\lambda \cdot \lambda^{-3} = \frac{2}{\lambda^2} = E(X^2).$$

Por lo tanto  $\text{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$ , resultado consistente con lo visto en la teoría.

**Ejercicio 6.** Sean  $X_1 \sim \text{Poisson}(3)$  y  $X_2 \sim \text{Poisson}(5)$  independientes. Usando la función generatriz de momentos, determinar la distribución de  $Y = X_1 + X_2$ .

*Solución.* La FGM de una  $\text{Poisson}(\lambda)$  es  $M(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$ . Como  $X_1, X_2$  son independientes, por la propiedad de la FGM de una suma:

$$M_Y(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) = e^{3(e^t - 1)} \cdot e^{5(e^t - 1)} = e^{(3+5)(e^t - 1)} = e^{8(e^t - 1)}.$$

Esta es exactamente la FGM de una  $\text{Poisson}(8)$ . Por la propiedad de **unicidad** de la FGM, concluimos

$$Y = X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(8).$$

**Ejercicio 7.** Sean  $X_1, X_2, X_3$  independientes con  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ,  $\mu_1 = 10, \sigma_1^2 = 4$ ;  $\mu_2 = 15, \sigma_2^2 = 9$ ;  $\mu_3 = 5, \sigma_3^2 = 1$ . Sea  $T = X_1 + X_2 + X_3$ . Hallar la distribución de  $T$  usando la FGM, y calcular  $P(T > 32)$ .

*Solución.* La FGM de  $N(\mu, \sigma^2)$  es  $M(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$ . Por independencia:

$$M_T(t) = \prod_{i=1}^3 e^{\mu_i t + \sigma_i^2 t^2/2} = e^{(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3)t + (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2)t^2/2} = e^{30t + 14t^2/2}.$$

Esta es la FGM de una  $N(30, 14)$ . Por unicidad,  $T \sim N(30, 14)$ , con  $\sigma_T = \sqrt{14} \approx 3.742$ .

Estandarizando:

$$P(T > 32) = P\left(Z > \frac{32 - 30}{3.742}\right) = P(Z > 0.5345) \approx 1 - \Phi(0.53) \approx 1 - 0.7019 = 0.2981.$$

La probabilidad de que  $T$  supere 32 es aproximadamente 29.8 %.

**Ejercicio 8.** Demostrar, usando la definición de covarianza, que si  $X$  e  $Y$  son independientes entonces  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ . (No es necesario suponer discretitud ni continuidad; puede usarse la propiedad  $E(XY) = E(X)E(Y)$  para variables independientes.)

*Solución.* Si  $X$  e  $Y$  son independientes, sabemos (propiedad general vista al definir independencia de variables aleatorias) que  $E(XY) = E(X)E(Y)$ .

Por la fórmula de cálculo de la covarianza:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X)E(Y) - E(X)E(Y) = 0. \quad \blacksquare$$

**Observación:** la recíproca es falsa en general (ver el ejemplo de  $Y = X^2$  con  $X \sim U(-1, 1)$  visto en la Clase 16): covarianza cero no implica independencia, solo ausencia de asociación *lineal*.